

NOMBRE:	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 3
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO:
.....	

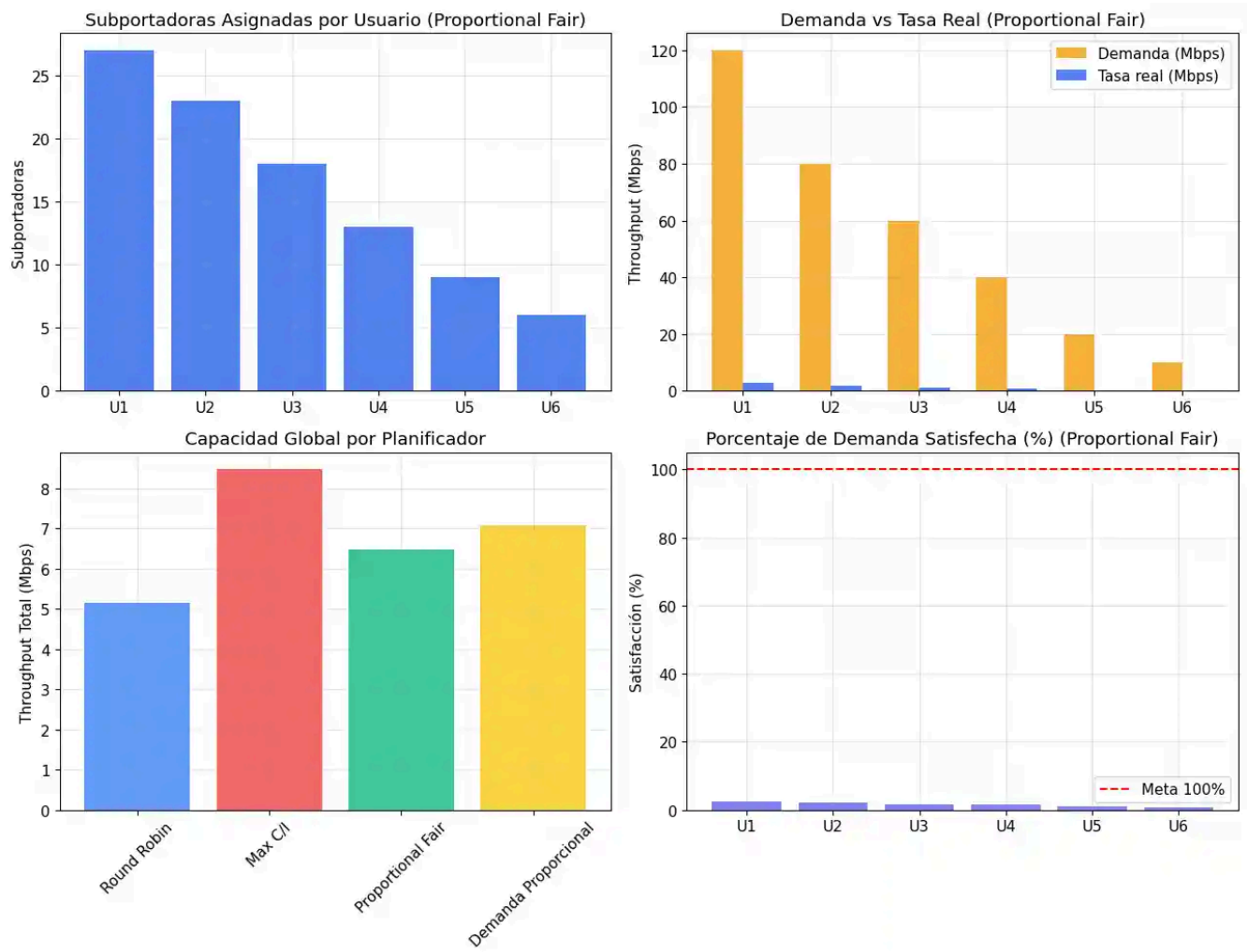
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (66)

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

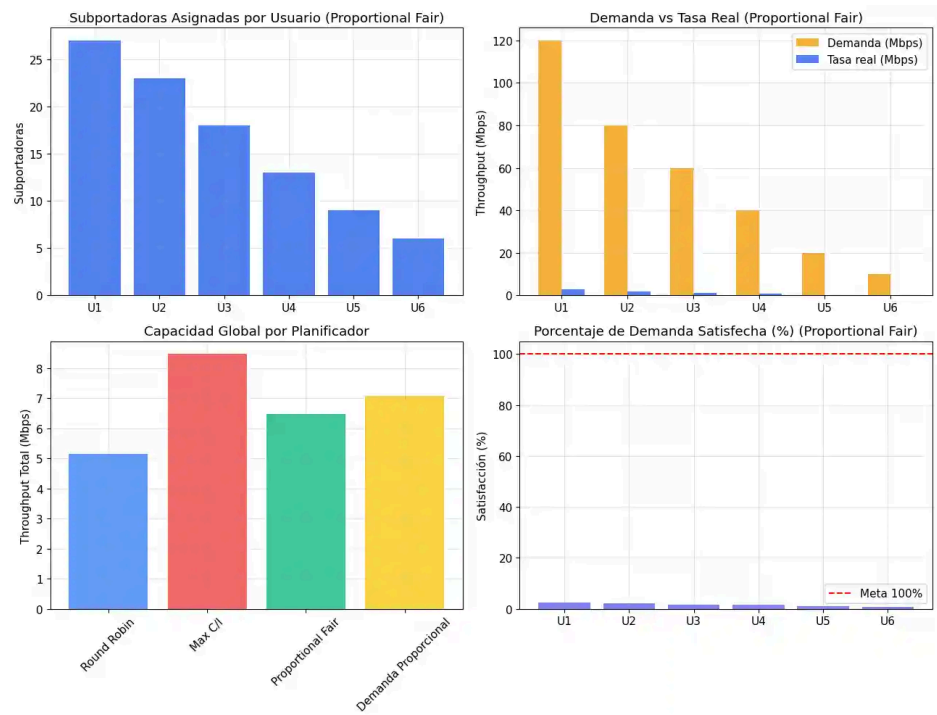
1. ____ Una ecuación no lineal es aquella en la que las variables tienen un exponente distinto de 1 o están involucradas en funciones trascendentes (como sen, log, exp).

$$\text{Reparo} = 150.000 \times 25\%$$

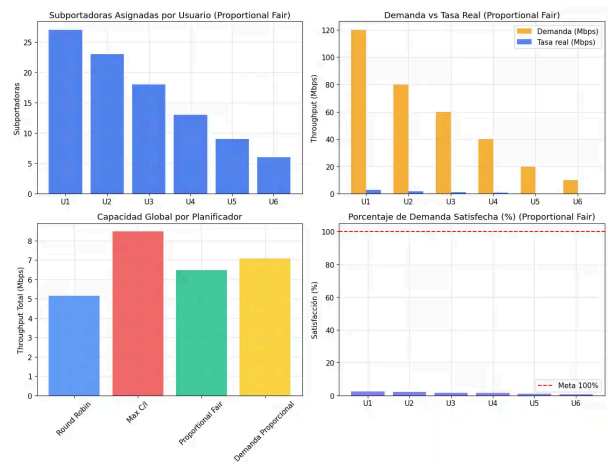
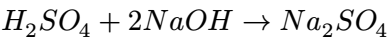


2. ____ Una ecuación no lineal siempre tiene al menos una solución real.

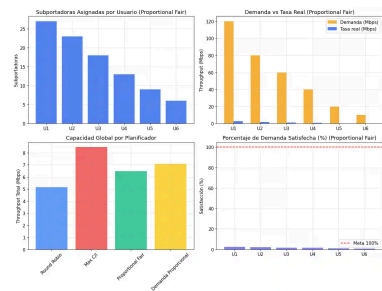
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



3. ____ En una ecuación exponencial, la incógnita se encuentra exclusivamente en la base de la potencia.



4. ____ El uso de logaritmos es un método válido y necesario cuando las bases de ambos lados de la ecuación no pueden expresarse como potencias de un mismo número.



5. ____ Una ecuación exponencial puede tener más de una solución real si, al transformarla, se convierte en una ecuación de segundo grado.

6. ____ La base de un logaritmo convencional siempre puede ser cualquier número real, incluyendo los negativos.
7. ____ Si el número al que se le aplica el logaritmo es igual a la base, el resultado es siempre igual a uno.
-

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
- B: 1 y 3 son verdaderas.
- C: 2 y 4 son verdaderas.
- D: Solo 4 es verdadera.
- E: Todas son verdaderas.
-

8. ____ Seleccione los incisos correctos sobre propiedades de los logaritmos.\
1) El logaritmo de un producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números por separado.\
2) Si cambias la base de un logaritmo, el resultado final del valor numérico cambia drásticamente, por lo que no existe una relación proporcional entre bases distintas.\
3) No existen logaritmos de números negativos ni de cero en el conjunto de los números reales.\
4) La base de un logaritmo puede ser cualquier número positivo, incluido el número uno.\
\
A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
B) 1 y 3 son verdaderas.\
C) 2 y 4 son verdaderas.\
D) Solo 4 es verdadera.\
E) Todas son verdaderas.\
\
9. ____ Seleccione los incisos correctos sobre las identidades trigonométricas:\
1) Si se suma o resta un mismo número real a ambos lados de una inecuación, el sentido de la desigualdad no cambia.\
2) Si se multiplica o divide ambos lados de una inecuación por un número positivo, el sentido de la desigualdad se invierte.\
3) Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un número negativo, la dirección de la desigualdad debe cambiarse para mantener la validez de la relación.\
4) Si elevamos ambos miembros de una inecuación al cuadrado, el sentido de la desigualdad nunca cambia, independientemente del signo de los valores originales.\
\
A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
B) 1 y 3 son verdaderas.\
C) 2 y 4 son verdaderas.\
D) Solo 4 es verdadera.\
E) Todas son verdaderas.\
10. ____ Seleccione los incisos correctos sobre propiedades sobre las inecuaciones.\
1) La tangente de un ángulo es equivalente a la razón entre su coseno y su seno.\
2) El cuadrado del seno de un ángulo sumado al cuadrado del coseno del mismo ángulo siempre resulta en la unidad.\
3) La cosecante es el inverso multiplicativo del coseno.\
4) La secante de un ángulo es el inverso multiplicativo del coseno de dicho ángulo.\
\
A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
B) 1 y 3 son verdaderas.\
C) 2 y 4 son verdaderas.\
D) Solo 4 es verdadera.\
E) Todas son verdaderas.\
\
-

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

11. ____ ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?
- A) De menos infinito a infinito.
- B) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
- C) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.
- D) De $-\pi$ a π .
- E) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.

12. — Si observamos la gráfica de la función coseno, ¿qué sucede en el valor angular de 0?
- A) La función cruza por el origen (0,0).
 - B) La función alcanza su valor mínimo.
 - C) La función alcanza su valor máximo.
 - D) La función no está definida.
 - E) 180°
13. — ¿Cuál de las siguientes funciones trigonométricas presenta asíntotas verticales?
- A) Tangente
 - B) Coseno
 - C) Seno
 - D) Cosecante
 - E) Secante
14. — ¿Cómo se denomina al lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo?
- A) Cateto adyacente
 - B) Cateto opuesto
 - C) Hipotenusa
 - D) Segmento de recta
 - E) Bisectriz
15. — En un triángulo rectángulo, si conoces la longitud de la hipotenusa y uno de los catetos, ¿qué procedimiento matemático aplicarías para hallar el cateto faltante?
- A) Sumar los cuadrados de los lados conocidos.
 - B) Restar el cuadrado del cateto conocido al cuadrado de la hipotenusa y extraer la raíz cuadrada.
 - C) Dividir la hipotenusa entre el cateto.
 - D) Multiplicar los lados conocidos.
 - E) Ninguna opción es correcta

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

16. — Si la base de una función exponencial es un número mayor que uno, a medida que el exponente aumenta, el valor total de la expresión crece.
17. — El logaritmo de un número negativo no está definido dentro del conjunto de los números reales.
18. — El resultado de un logaritmo nunca puede ser un número negativo, sin importar la base o el argumento

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
 - B: 1 y 3 son verdaderas.
 - C: 2 y 4 son verdaderas.
 - D: Solo 4 es verdadera.
 - E: Todas son verdaderas.
-

19. — Seleccione los incisos correctos sobre trigonometria:\
- 1) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.\ 2) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.\ 3) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.\ 4) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\

20. ____ Seleccione los incisos correctos sobre sistemas de ecuaciones:\
- 1) Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si las rectas que representan a las ecuaciones son paralelas y distintas.\ 2) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución.\ 3) Si multiplicamos ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, la solución del sistema cambia.\ 4) En un sistema de ecuaciones lineales, el punto de intersección de las gráficas representa los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\
-

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

21. ____ Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 cm y 4 cm, ¿cuánto mide la hipotenusa?
- A) cinco
B) Seis
C) Siete
D) Ocho
E) Nueve
22. ____ Si tenemos una inecuación que involucra una fracción donde la variable está en el denominador, ¿por qué es peligroso multiplicar ambos lados por el denominador para despejar?
- A) Porque el denominador siempre es un número primo.
B) Porque el denominador podría ser negativo, lo que obligaría a invertir la desigualdad, o podría ser cero, lo cual está prohibido.
C) Porque las fracciones no pueden compararse mediante desigualdades.
D) Porque siempre es más fácil trabajar con números decimales.
E) Errores de suma
23. ____ ¿Qué sucede con el conjunto solución cuando se elevan ambos miembros de una inecuación al cuadrado, asumiendo que ambos lados son positivos?
- A) La relación de orden se preserva.
B) La relación de orden siempre se invierte.
C) El resultado siempre es una contradicción.
D) Los números negativos aparecen automáticamente en la solución.
E) Los números positivos aparecen automáticamente en la solución.
24. ____ ¿Qué ocurre con el valor de la función tangente si el ángulo se acerca progresivamente a noventa grados?
- A) Su valor disminuye acercándose a cero.
B) Su valor se mantiene constante.
C) Su valor crece indefinidamente hacia el infinito.
D) Su valor se vuelve negativo.
E) Su valor se vuelve positivo.
25. ____ Si un ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿qué signos tienen respectivamente el seno y el coseno de dicho ángulo?
- A) Positivo y positivo.
B) Positivo y negativo.
C) Negativo y positivo.
D) Negativo y negativo.
E) Positivo e indeterminado

26. — ¿Qué ocurre con el signo de la función coseno a medida que un ángulo aumenta desde 0° hasta 180° ?
- A) Siempre es positivo.
 - B) Siempre es negativo.
 - C) Pasa de ser positivo a ser negativo.
 - D) Pasa de ser negativo a ser positivo.
 - E) Ninguna opción es correcta
27. — Si al resolver una ecuación trigonométrica obtienes que el seno de un ángulo es un valor positivo, ¿en qué cuadrantes puede ubicarse dicho ángulo?
- A) Cuadrante I y IV
 - B) Cuadrante I y II
 - C) Cuadrante II y III
 - D) Cuadrante III y IV
 - E) Solo el cuadrante I
28. — En el contexto de las ecuaciones trigonométricas, ¿por qué suelen aparecer dos soluciones en el intervalo de una vuelta completa (0° a 360°)?
- A) Porque las funciones trigonométricas son lineales.
 - B) Porque los ángulos se miden al lado del reloj
 - C) Porque es un requisito matemático independiente del valor de la función.
 - D) Porque el valor del ángulo debe ser siempre positivo.
 - E) Porque el valor de la función trigonométrica se repite en dos cuadrantes diferentes dentro de una circunferencia.
29. — En el plano cartesiano (rectangular), ¿cuál es la característica principal de un punto ubicado en el segundo cuadrante?
- A) Ambas coordenadas son positivas.
 - B) Ambas coordenadas son negativas.
 - C) No se puede definir
 - D) La coordenada horizontal es negativa y la vertical es positiva.
 - E) La coordenada horizontal es positiva y la vertical es negativa.
30. — Si un punto tiene una coordenada polar con un ángulo de 225° , ¿en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra?
- A) Cuadrante I
 - B) Cuadrante II
 - C) Cuadrante III
 - D) Cuadrante IV
 - E) Cuadrante III y IV
31. — Si al graficar un sistema de inecuaciones observas que las áreas sombreadas de cada inecuación no se cruzan en ningún punto, ¿qué significa esto?
- A) Que el sistema tiene infinitas soluciones.
 - B) Que el sistema no tiene solución (es inconsistente).
 - C) Que el sistema tiene una única solución.
 - D) Que hubo un error al despejar las variables.
 - E) Las sobreas siempre se intersectan
32. — ¿Qué diferencia principal existe entre una inecuación con símbolo "mayor o igual que" frente a una con "mayor que"?
- A) La primera incluye los puntos de la recta límite en la solución, la segunda no.
 - B) La primera requiere una línea punteada y la segunda una línea sólida.
 - C) No hay diferencia, ambas representan exactamente lo mismo.
 - D) La primera siempre se sombrea hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda.
 - E) Depende de la función

33. ____ Si se afirma que el logaritmo de un número es una "herramienta de búsqueda", ¿qué es exactamente lo que estamos intentando encontrar al calcular un logaritmo?
- A) El exponente necesario para que una base dada, al ser elevada a ese valor, resulte en el número original.
 - B) El número de veces que la base debe multiplicarse por sí misma para obtener el logaritmo.
 - C) La relación inversa entre la potencia y la raíz cuadrada del número.
 - D) No tiene relacion
 - E) El valor de la base que, al elevarse a una potencia dada, resulta en el número original.
34. ____ Considera dos logaritmos con la misma base. Si el logaritmo del primer número es mayor que el logaritmo del segundo número, ¿qué relación existe entre los números originales?
- A) El primer número es necesariamente mayor que el segundo.
 - B) El primer número es necesariamente menor que el segundo.
 - C) El primer número es igual al segundo.
 - D) No existe una relación directa entre los números originales.
 - E) Los dos son iguales a pesar de la diferencia
35. ____ Si tienes el sistema formado por $x + y = 5$ y $x - y = 1$, ¿cuál es el valor de x ?
- A) uno
 - B) dos
 - C) tres
 - D) cuatro
 - E) cinco

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) Cotangente

B) Cosecante

C) Seno

D) Coseno

E) Secante

36. ____ Relación entre el cateto adyacente y el opuesto.
37. ____ Inverso multiplicativo del seno.
38. ____ Relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
39. ____ Relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
40. ____ Inverso multiplicativo del coseno.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) $x < a$

B) $x \geq a$

C) $a \leq x \leq b$

D) La propiedad de orden

E) El conjunto solución de una inecuación

41. ____ Representa un intervalo cerrado, incluyendo ambos extremos.
42. ____ Al multiplicar o dividir ambos lados por un número negativo, este símbolo se invierte.
43. ____ Gráficamente, se representa con un círculo abierto en a y una flecha hacia la izquierda.
44. ____ Gráficamente, se representa con un círculo cerrado en a y una flecha hacia la derecha.

45. ____ Puede ser un conjunto vacío, un único valor, un intervalo o una unión de intervalos.

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

46. ____ Si al intentar resolver una inecuación llegas a una expresión del tipo "cero es mayor que cinco", ¿qué interpretación debes darle?

- A) La inecuación es verdadera para cualquier número real.
- B) La inecuación solo es verdadera para valores negativos.
- C) Existe una solución única que es el punto cero.
- D) La inecuación no tiene solución, ya que la afirmación es contradictoria.
- E) Existe una solución única

47. ____ ¿En qué cuadrante(s) el valor de la secante es negativo?

- A) 1ro y 2do
- B) 1ro y 3ro
- C) 3do y 4ro
- D) 1ro y 4to
- E) 2do y 3ro

48. ____ Si una ecuación trigonométrica te lleva a un punto donde el seno es negativo y la tangente es positiva, ¿en qué cuadrante se sitúa la solución?

- A) Cuadrante I
- B) Cuadrante II
- C) Cuadrante III
- D) Cuadrante IV
- E) Cuadrante III y IV

49. ____ Cuando el determinante de la matriz de coeficientes de un sistema de dos ecuaciones es igual a cero, ¿qué se puede concluir sobre el sistema?

- A) El sistema tiene una única solución.
- B) El sistema es necesariamente incompatible (no tiene solución).
- C) El sistema no tiene solución única; puede ser incompatible o tener infinitas soluciones.
- D) El sistema es siempre inconsistente.
- E) El sistema cuanta con soluciones irracionales

50. ____ ¿Qué representa la solución de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas?

- A) Una línea recta específica en el plano cartesiano.
- B) Un único punto exacto donde se cruzan dos rectas.
- C) Una región del plano donde se cumplen todas las desigualdades simultáneamente.
- D) Una región del plano donde la zonas pintadas son solucion.
- E) Todos los puntos que están sobre los ejes coordenados.

51. ____ Al analizar una inecuación de grado superior, ¿cuál es el significado geométrico de los puntos críticos encontrados tras factorizar el polinomio?

- A) Son los puntos donde la expresión siempre es igual a cero.
- B) Son los únicos valores que hacen que la inecuación sea negativa.
- C) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje horizontal, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
- D) Representan el valor máximo y mínimo absoluto de la función.
- E) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje vertical, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.

52. — Considera una inecuación donde la expresión es un polinomio mayor que cero. Si el conjunto solución incluye el infinito positivo y negativo, pero excluye los puntos críticos, ¿qué característica debe tener el polinomio?
- A) Debe ser de grado impar.
 - B) Debe tener todos sus puntos críticos con multiplicidad par.
 - C) Debe ser una expresión que nunca sea negativa y que no se anule en ningún valor real.
 - D) Debe tener al menos una raíz real.
 - E) No existe solución
53. — ¿Cuál es la implicación lógica de afirmar que el cociente de dos expresiones es mayor que cero?
- A) Que ambas expresiones deben ser positivas al mismo tiempo, o ambas negativas al mismo tiempo.
 - B) Que el numerador es obligatoriamente positivo y el denominador negativo.
 - C) Que el numerador debe ser mayor que el denominador.
 - D) Que el resultado es siempre un número entero.
 - E) No existe solución
54. — Considera una inecuación donde el valor de la incógnita hace que el denominador de una fracción sea exactamente cero. ¿Qué sucede con dicho valor?
- A) Es una solución más de la inecuación.
 - B) Debe ser incluido en el conjunto solución.
 - C) Debe ser excluido del conjunto solución
 - D) Indica que la inecuación no tiene solución real.
 - E) No indica nada en concreto
55. — Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos agudos mide el doble que el otro, ¿cuál es la relación entre las longitudes de los catetos?
- A) Los catetos son iguales.
 - B) El cateto mayor es el doble del cateto menor.
 - C) El cateto mayor es raíz cuadrada de 3 veces el cateto menor.
 - D) La hipotenusa es el triple del cateto menor.
 - E) No se puede calcular
56. — Cuando una ecuación presenta términos exponenciales con diferentes bases y no se puede aplicar el logaritmo directamente debido a una suma o resta de términos, ¿qué técnica suele ser la más efectiva?
- A) Convertir la ecuación a una forma cuadrática mediante un cambio de variable.
 - B) Dividir toda la ecuación por el exponente mayor.
 - C) Aplicar la raíz cuadrada a ambos lados.
 - D) Ignorar los términos constantes y despejar solo la variable.
 - E) No se puede resolver

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

- De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado
- A) Sistema compatible determinado
 - B) Sistema incompatible
 - C) Sistema compatible indeterminado
 - D) Método de sustitución
 - E) Método de reducción

57. — Cuando las rectas son coincidentes y existen infinitas soluciones.
58. — El procedimiento de despejar una variable e introducirla en la otra ecuación.
59. — El método que consiste en eliminar una variable mediante la suma o resta.

60. ____ Cuando el sistema no posee ninguna solución porque las rectas son paralelas.
61. ____ Cuando las rectas se cortan en un único punto, existiendo una solución única

Quando las rectas se cortan en un único punto, existiendo una solución única

A) Incógnita

B) Ecuación lineal

C) Raíz o solución

D) Ecuación cuadrática

E) Sistema de ecuaciones

62. ____ Valor que satisface la igualdad al ser sustituido en la variable.
63. ____ Símbolo, generalmente una letra, que representa el valor desconocido.
64. ____ Conjunto de dos o más igualdades que comparten variables.
65. ____ Expresión de primer grado cuya representación gráfica es una recta.
66. ____ Igualdad donde el mayor exponente de la variable es dos.